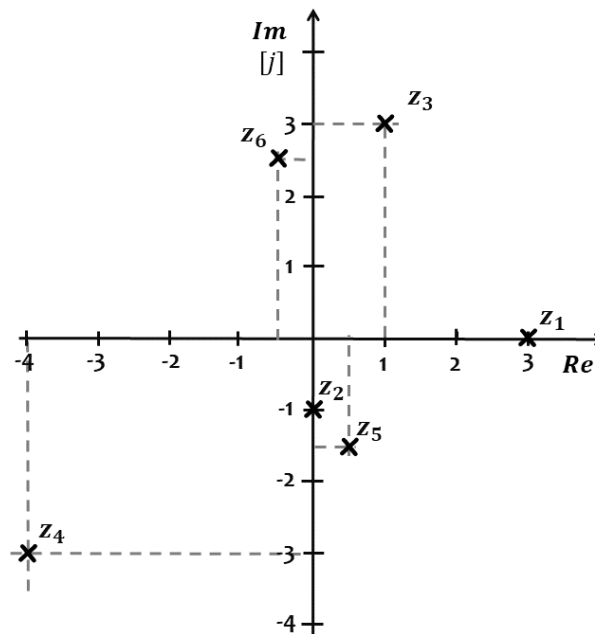


Lösungen **zu den Übungsaufgaben** **Komplexe Zahlen** (Übung 1+2)

Aufgabe 1.1



Aufgabe 1.2

a)
 $3 + 3j$

c)
 $-5j$

e)
 $-\frac{4}{13} - \frac{7}{13}j$

b)
 $-1 + 2,5j$

d)
 $1 + 2j$

f)
 $-\frac{2}{5} + \frac{1}{5}j$

Aufgabe 1.3

$$z = \frac{8}{5} - \frac{1}{5}j$$

Aufgabe 2.1

a)

$z_1 = 3$ liegt auf der positiven reellen Achse

$$|z_1| = 3, \varphi = 0^\circ, z_1 = 3(\cos 0^\circ + j \sin 0^\circ)$$

b)

$z_2 = -j$ liegt auf der negativen imaginären Achse

$$|z_2| = 1, \varphi = 270^\circ, z_2 = \cos 270^\circ + j \sin 270^\circ$$

c)

$z_3 = 1 + 3j$ liegt im 1. Quadranten

$$|z_3| = \sqrt{10}, \varphi = \arctan\left(\frac{3}{1}\right) + 0^\circ \approx 71,57^\circ$$

$$z_3 = \sqrt{10}(\cos 71,57^\circ + j \sin 71,57^\circ)$$

d)

$z_4 = -4 - 3j$ liegt im 3. Quadranten

$$|z_4| = 5, \varphi = \arctan\left(\frac{-3}{-4}\right) + 180^\circ \approx 216,87^\circ$$

$$z_4 = 5(\cos 216,87^\circ + j \sin 216,87^\circ)$$

e)

$z_5 = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}j$ liegt im 4. Quadranten

$$|z_5| = \frac{\sqrt{10}}{2}, \varphi = \arctan\left(\frac{-\frac{3}{2}}{\frac{1}{2}}\right) + 360^\circ = \arctan(-3) + 360^\circ \approx 288,43^\circ$$

$$z_5 = \frac{\sqrt{10}}{2}(\cos 288,43^\circ + j \sin 288,43^\circ)$$

f)

$z_6 = -0,5 + 2,5j$ liegt im 2. Quadranten

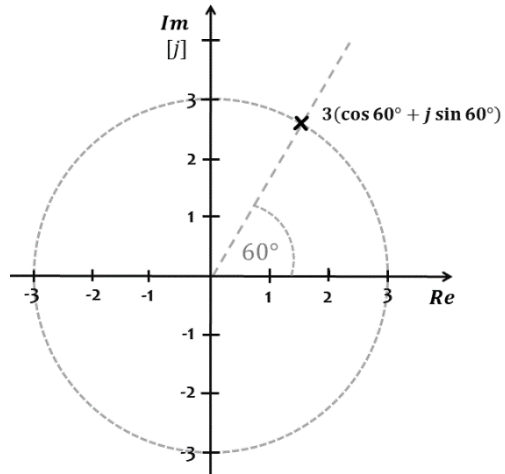
$$|z_6| \approx 2,55, \varphi = \arctan\left(\frac{2,5}{-0,5}\right) + 180^\circ = \arctan(-5) + 180^\circ \approx 101,31^\circ$$

$$z_6 = 2,55(\cos 101,31^\circ + j \sin 101,31^\circ)$$

Aufgabe 2.2

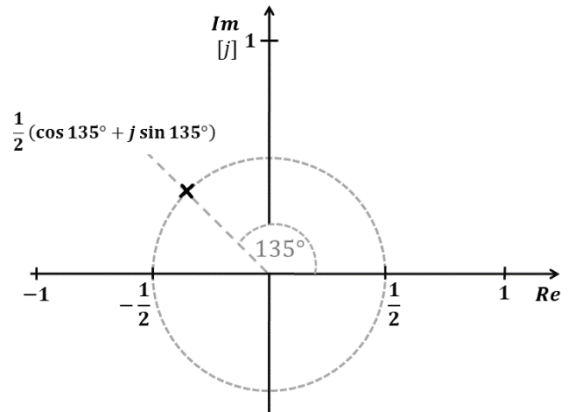
a)

$$3(\cos 60^\circ + j \sin 60^\circ)$$



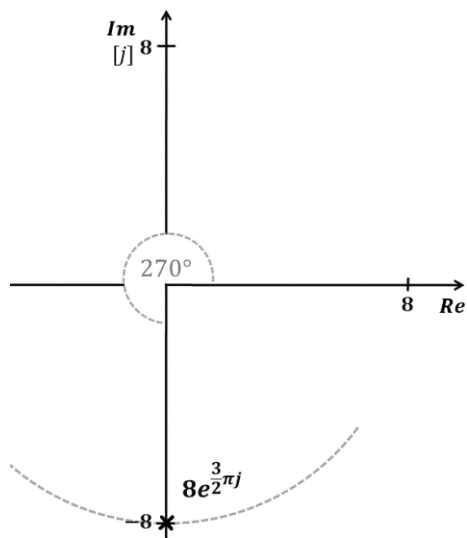
b)

$$\frac{1}{2}(\cos(135^\circ) + j \sin(135^\circ))$$



c)

$$8e^{\frac{3}{2}\pi j}$$



d)

$$\frac{3}{2}e^{\frac{\pi}{4}j}$$

